

PUC CAMPINAS

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

Apresentação dos Dados

Análise e Visualização de Dados

Fernando H Carvalho Silva
E-mail: fernando.henrique@puc-campinas.edu.br

PUC CAMPINAS

Agosto de 2025

Introdução

Uma estatística descritiva pode ser realizada por meio de uma coleta de dados. Por exemplo, você deseja realizar uma pesquisa sobre quantos indivíduos por residência há em determinada região. O resultado da pesquisa são os seguintes valores: {3, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 5}. Esses valores são considerados dados brutos e sobre eles não se deve realizar nenhuma avaliação.

ROL

Seguindo as etapas dessa análise, você deve criar valores ordenados, de forma a poder iniciar a avaliação. Você pode então obter uma lista de resultados ordenados (ROL), como segue:

(ROL) = {1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5}.

Dados Tabulados

Em algum momento, pode ser que o ROL fique difícil de ser representado, pela quantidade de elementos. Para esses casos, existe uma representação do ROL em forma de tabela, também conhecida como dados não agrupados. Em uma tabela representamos as variáveis (Xi), como resultados de uma pesquisa, e a frequência (fi) que esses resultados aparecem. Essa frequência é chamada de frequência absoluta simples (o número de vezes que cada resultado aparece). Existem ainda duas formas de representar a frequência: absoluta, por quantidades; e relativa (Fi), em percentuais. Tanto a frequência absoluta quanto a relativa têm as frequências acumuladas ditas crescentes (fac).

Tabela de distribuição de frequências para dados quantitativos discretos

	Frequência Absoluta		Frequência Relativa	
Xi	Fi	Fac	Fi	Fac
1	2	2	20%	20%
2	3	5	30%	50%
3	2	7	20%	70%
4	1	8	10%	80%
5	2	10	20%	100%
	Total:	10	Total:100%	

A tabela do slide anterior mostra um exemplo dessa representação, considerando o exemplo da pesquisa sobre o número de moradores em uma residência. A coluna Xi representa os valores de resposta e a coluna fi a frequência com que essas respostas aparecem. A coluna de frequência acumulada é obtida pela soma das linhas. Para a coluna fac, a linha 1 repete o valor de fi e, nas demais linhas, o valor da coluna fac em uma linha n é obtido pela soma da coluna fac em linha (n − 1) pela coluna fi também na linha n.

Analisando a tabela de dados não agrupados do Quadro 1, a coluna fac, linha 2, tem 5 elementos acumulados {1, 1, 2, 2, 2}. Dessa forma, podemos definir que a **frequência simples** é o número de vezes que um elemento aparece. Já a **frequência acumulada crescente** é o número de elementos do início da distribuição até o elemento em que se está.

A frequência relativa (Fi) é calculada por uma regra de três, considerando o total de elementos da pesquisa, o qual representa 100%. Para cada elemento, aplicamos essa regra e encontramos o respectivo percentual. Podemos lê-la desta forma: no elemento 4, 10 % dos entrevistados deram como resposta o valor 4, 80% deram como resposta até 4 e 30 % a partir de 4.

Tabela de distribuição de frequências para variáveis qualitativas

Exemplo: O Hospital Santo Augusto de Anjo realiza mensalmente 3.000 transfusões de sangue em pacientes internados. Para que o hospital consiga manter seus estoques, são necessárias 60 doações de sangue por dia. A Tabela a seguir apresenta o total de doadores para cada tipo sanguíneo em determinado dia. Construa a tabela de distribuição de frequências para o problema em questão.

Tabela de distribuição de frequências para variáveis qualitativas

Tipo sanguíneo	Doadores
A+	15
A-	2
B+	6
B-	1
AB+	1
AB-	1
O+	32
O-	2

Tabela de distribuição de frequências para variáveis qualitativas

Tipo sanguíneo	F_i	Fr_i (%)	F_{ac}	Fr_{ac} (%)
A+	15	25	15	25
A-	2	3,33	17	28,33
B+	6	10	23	38,33
B-	1	1,67	24	40
AB+	1	1,67	25	41,67
AB-	1	1,67	26	43,33
O+	32	53,33	58	96,67
O-	2	3,33	60	100
Soma	**60**	**100**		

Tabela de distribuição de frequências para dados quantitativos contínuos agrupados em classes

As variáveis quantitativas contínuas são aquelas cujos possíveis valores pertencem a um intervalo de números reais. Desta forma, não faz sentido calcular a frequência para cada valor possível, já que eles raramente se repetem. Torna-se interessante agrupar os dados em classes ou faixas.

O intervalo a ser definido entre as classes é arbitrário. Porém, devemos tomar cuidado se o número de classes for muito pequeno, pois as informações são perdidas; por outro lado, se o número de classes for muito grande, o resumo das informações fica prejudicado.

Tabela de distribuição de frequências para dados quantitativos contínuos agrupados em classes

Os seguintes passos devem ser tomados para a construção de uma tabela de distribuição de frequências para dados contínuos:

Passo 1: Ordenar os dados de forma crescente;

Passo 2: Determinar o número de classes (k), através da expressão:

$$k = \sqrt{n}$$

Onde n é o tamanho da amostra. O valor de K deve ser um número inteiro.

Passo 3: Determinar o intervalo entre as classes (h), calculado como a amplitude da amostra (A = valor máximo – valor mínimo) dividido pelo número de classes:

$$h = A/k$$

O valor de h é aproximado para o maior inteiro.

Passo 4: Construir a tabela de distribuição de frequências para cada classe.

O limite inferior da primeira classe corresponde ao valor mínimo da amostra. Para determinar o limite superior de cada classe, devemos somar o valor de *h* ao limite inferior da respectiva classe. O limite inferior da nova classe corresponde ao limite superior da classe anterior.

Exemplo:

Considere os dados da Tabela abaixo que faz referencia às notas dos 30 alunos matriculados na disciplina de Análise de Dados. Construa uma tabela de distribuição de frequências para o problema em questão.

4,2	3,9	5,7	6,5	4,6	6,3	8,0	4,4	5,0	5,5
6,0	4,5	5,0	7,2	6,4	7,2	5,0	6,8	4,7	3,5
6,0	7,4	8,8	3,8	5,5	5,0	6,6	7,1	5,3	4,7

SOLUÇÃO:

Passo 1) Ordenar os dados em forma crescente.

3,5	3,8	3,9	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	5
5	5	5	5,3	5,5	5,5	5,7	6	6	6,3
6,4	6,5	6,6	6,8	7,1	7,2	7,2	7,4	8	8,8

Passo 2) Determinar o número de classes:

$$k = \sqrt{30} \cong 6$$

Passo 3) O intervalo entre as classes (h) é dado por:

$$h = \frac{A}{k} = \frac{(8{,}8 - 3{,}5)}{6} = 0{,}88 \cong 1$$

Passo 4) Por fim, construiremos a tabela de distribuição de frequências para cada classe:

O limite inferior da primeira classe corresponde à nota mínima 3,5. A partir desse valor, devemos somar o intervalo entre as classes (1), de forma que o limite superior da primeira classe será 4,5. A segunda classe se inicia a partir desse valor e assim sucessivamente, até que a última classe seja definida. Utilizaremos a notação $\vdash$ para determinar que o limite inferior está incluído na classe e o limite superior, não. A tabela completa de distribuição de frequências para o exemplo está apresentada a seguir.

Tabela de distribuição de frequências para dados quantitativos contínuos agrupados em classes

Classe	F_i	Fr_i (%)	F_{ac}	Fr_{ac} (%)
3,5 ⊢ 4,5	5	16,67	5	16,67
4,5 ⊢ 5,5	9	30	14	46,67
5,5 ⊢ 6,5	7	23,33	21	70
6,5 ⊢ 7,5	7	23,33	28	93,33
7,5 ⊢ 8,5	1	3,33	29	96,67
8,5 ⊢ 9,5	1	3,33	30	100
Soma	**30**	**100**		